EVALUASI PROGRES PROYEK PERTEMUAN 8 (UTS)

STOKKU DESKTOP

Aplikasi Manajemen Persediaan dan Pencatatan Mutasi Stok Gudang UMKM Berbasis Python (Offline-First)

```
Mata Kuliah   : Dasar Pemrograman (Kode: 894)
Kelas / Prodi : 15.1C.30 / Teknik Informatika
Institusi     : Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Dosen         : Ali Mustopa, M.Kom (Kode Dosen: AOP)
```


KELOMPOK 4

Yuken Velino
NIM 15260767
Backend Logic dan Test Runner

Mahardika Athaillah
NIM 15260673
Antarmuka CLI dan Presentasi

Renkyna Aftania N.
NIM 15260847
Analitik Pandas dan Makalah

LATAR BELAKANG DAN ANALISIS MASALAH

Tantangan Pencatatan Persediaan Barang di Toko UMKM

Pencatatan manual menimbulkan inefisiensi, rawan selisih, dan ketidakpastian nilai modal.

1. Sisa Fisik Tidak Pasti

Pemilik toko tidak mengetahui jumlah barang terkini tanpa menghitung ulang fisik (stock opname) yang menyita waktu operasional.

2. Pengadaan Terlambat

Ketiadaan ambang batas minimum membuat restock terlambat, sehingga potensi transaksi penjualan hilang.

3. Selisih Stok

Barang rusak, kedaluwarsa, atau pemakaian internal sering tidak tercatat, sehingga pembukuan tidak cocok dengan saldo fisik.

4. Modal Tidak Terhitung

Sulit menghitung total nilai uang yang mengendap pada stok gudang tanpa rekapitulasi nilai modal.

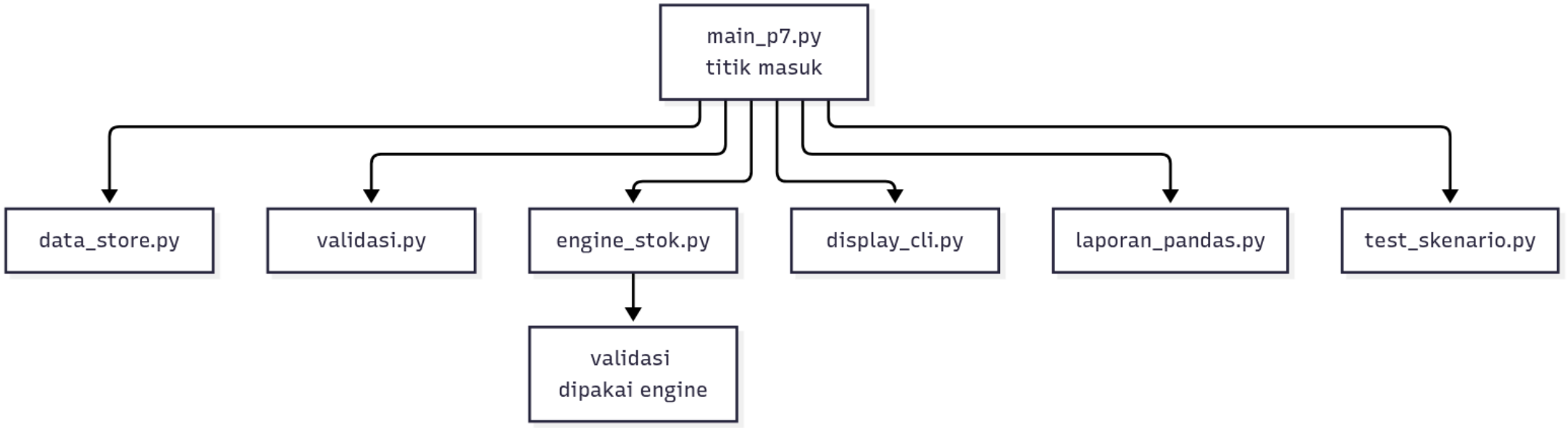
SOLUSI: STOKKU DESKTOP (OFFLINE-FIRST)

Aplikasi lokal mandiri berbasis Python untuk mengelola data master, mutasi restock, transaksi keluar dengan validasi anti stok minus, deteksi stok kritis, dan perhitungan total aset modal gudang.

DIAGRAM SISTEM

Arsitektur Modul dan Alur Ketergantungan

Enam modul terisolasi di progress_p7 dengan satu titik masuk main_p7.py.



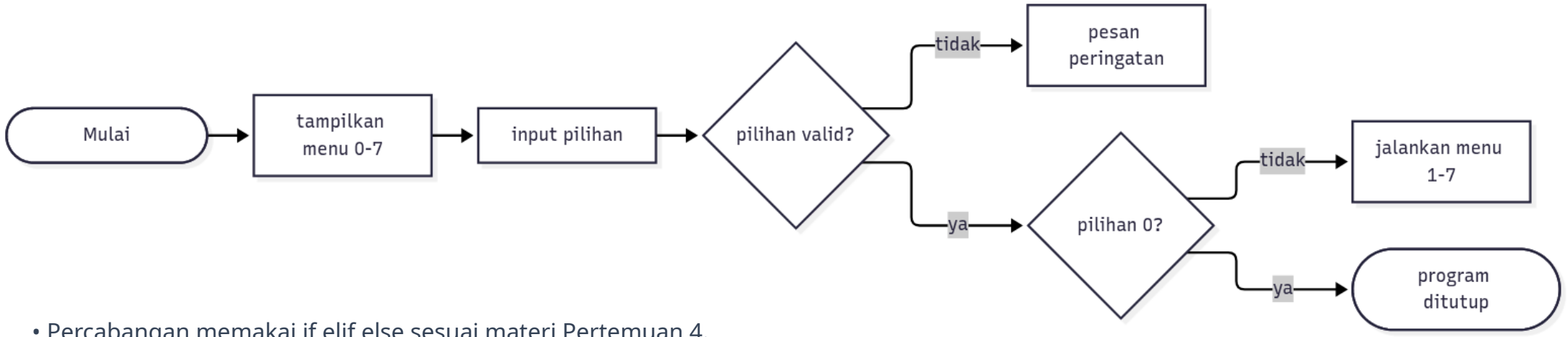
- main_p7.py hanya mengimpor dan memanggil, tidak menyimpan data.
- engine_stok memanggil validasi sebelum mengubah angka stok.
- Setiap berkas punya satu pemilik agar tidak bentrok saat digabung.

Gambar 1. Diagram arsitektur ringkas: satu titik masuk dan enam modul.

FLOWCHART

Alur Program Utama (Menu 0 sampai 7)

Perulangan while True dengan percabangan if elif else untuk delapan pilihan.



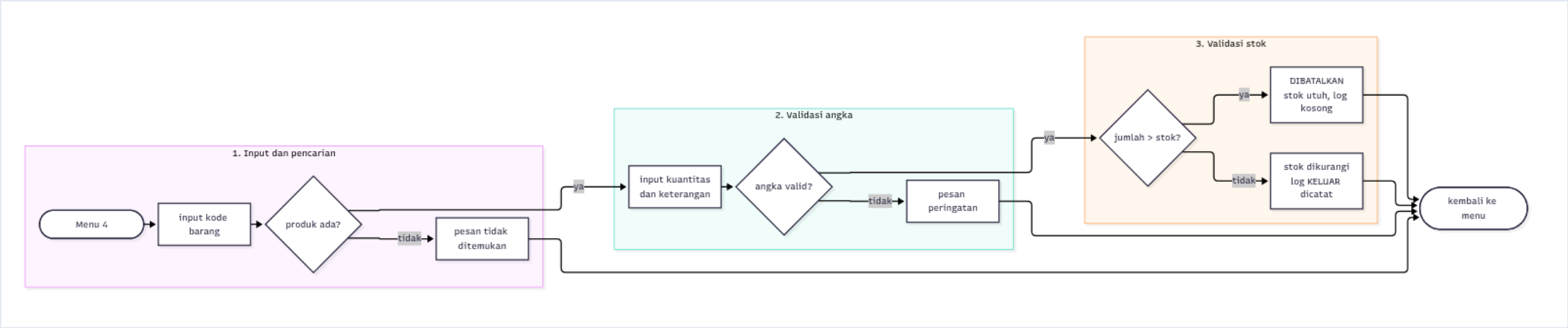
- Percabangan memakai if elif else sesuai materi Pertemuan 4.
- Input di luar 0 sampai 7 kembali ke menu tanpa keluar program.
- Perulangan berhenti hanya pada pilihan 0.

Gambar 2. Flowchart siklus menu dan percabangan validasi pilihan.

FLOWCHART

Alur Validasi Anti Stok Minus

Aturan inti: transaksi keluar dibatalkan bila kuantitas melebihi stok fisik.



Gambar 3. Flowchart validasi mutasi barang keluar.

JALUR DITOLAK (jumlah lebih besar dari stok)

Fungsi validasi_stok_keluar() mengembalikan False sebelum operasi pengurangan dijalankan. Stok fisik tetap, dan log_mutasi tidak bertambah satu baris pun.

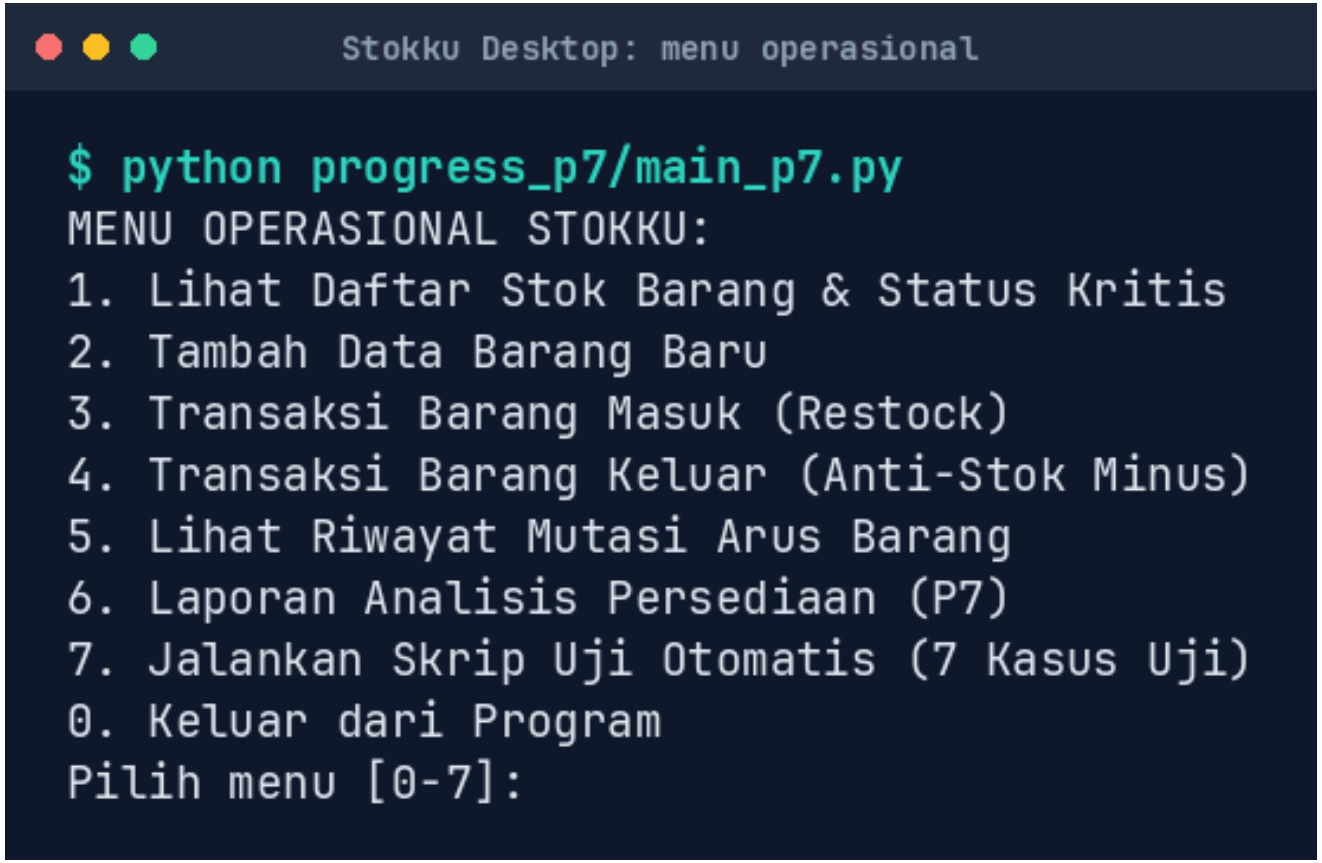
JALUR DITERIMA (jumlah tidak melebihi stok)

Sistem menjalankan stok = stok dikurangi jumlah, lalu mencatat tuple mutasi KELUAR berisi stok sebelum dan sesudah.

BUKTI EKSEKUSI

Tampilan Output: Menu Operasional

Keluaran asli python progress_p7/main_p7.py tanpa banner, diperbesar agar terbaca dari baris belakang.



YANG PERLU DITUNJUK

- Delapan pilihan menu, dari lihat stok sampai uji otomatis.
- Menu 0 dipakai untuk keluar dengan rapi.
- Input selain 0 sampai 7 ditolak tanpa menghentikan program.
- Perulangan while True menjaga menu tetap tampil.

BUKTI EKSEKUSI

Tampilan Output: Daftar Stok dan Status Kritis

Empat kolom terpenting dari Menu 1, diperbesar agar angka dan penanda status terbaca.

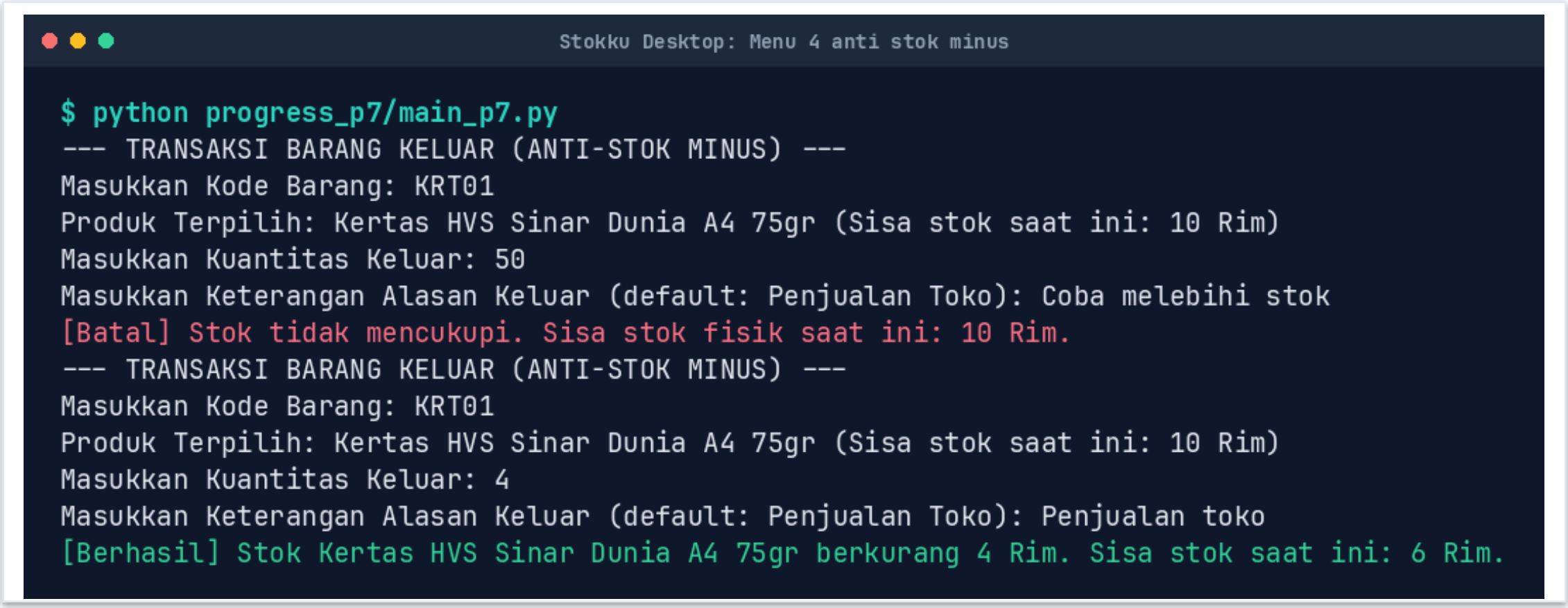


Kolom Kategori, Satuan, Harga Beli, dan Harga Jual disembunyikan pada slide ini agar teks terbaca. Versi lengkap ada di README.

BUKTI EKSEKUSI

Tampilan Output: Anti Stok Minus

Satu transaksi ditolak karena melebihi stok, satu transaksi diterima karena masih dalam batas.



Perhatikan satuan pada pesan penolakan sudah konsisten: Rim, bukan unit.

KESESUAIAN KURIKULUM AKADEMIK

Pemetaan Materi Silabus UBSI (Pertemuan 1 sampai 7)

Setiap fitur Fase 1 dibangun murni untuk membuktikan penguasaan materi praktikum sebelum UTS.

Pertemuan	Materi Silabus UBSI	Implementasi Nyata pada Stokku Desktop	Berkas Kode
P01	Tools, Best Practice dan PEP 8	Struktur modul rapi, indentasi 4 spasi, penamaan variabel jelas	Seluruh berkas
P02	Sintaks, Variabel dan Tipe Data	str untuk kode dan nama, int untuk stok dan harga, bool PANDAS_TERSEDIA sebagai penanda ketersediaan pandas	data_store.py, laporan_pandas.py
P03	String, Format dan Operator	strip, upper, isdigit, format Rupiah, operator += dan -=	validasi.py, display_cli.py
P04	Percabangan if elif else	Validasi keluar tidak melebihi stok, penentuan status kritis	validasi.py
P05	Perulangan while dan for	while True untuk menu, for untuk tabel dan akumulasi aset	main_p7.py
P06	Struktur Data List dan Tuple	list of dict untuk master barang, list of tuple untuk log mutasi	data_store.py
P07	Matriks dan Library Pandas	DataFrame 12 kolom, groupby kategori, statistik deskriptif	laporan_pandas.py

VERIFIKASI DAN PENGUJIAN KUALITAS

Hasil Pengujian Otomatis (7 Kasus Uji, 100 Persen Lulus)

Dijalankan lewat progress_p7/test_skenario.py tanpa input manual, ditambah 15 unit test di folder tests.

ID	Skenario	Aksi dan Parameter	Hasil Aktual	Status
TC-01	Inisialisasi data master dan saldo awal	3 produk bawaan dan 3 entri log awal dimuat	3 SKU, 3 log, saldo awal terbaca	LULUS
TC-02	Tambah barang valid dan proteksi duplikat	Tambah ATK03 (20 Pcs), lalu input ulang atk01	ATK03 tersimpan, kode kembar ditolak	LULUS
TC-03	Transaksi barang masuk (restock)	Restock ATK01 sebanyak 10 Pcs	Stok 15 menjadi 25, log MASUK tercatat	LULUS
TC-04	Transaksi barang keluar normal	Keluarkan ATK01 sebanyak 5 Pcs	Stok 25 menjadi 20, log KELUAR tercatat	LULUS
TC-05	Validasi anti stok minus	Keluarkan ATK02 sebanyak 10 Pcs (stok 4)	Ditolak, stok tetap 4, log tidak bertambah	LULUS
TC-06	Deteksi status kritis	ATK02 stok 4 min 5, KRT01 keluar 8 dari 10	ATK02 KRITIS, KRT01 AMAN menjadi KRITIS	LULUS
TC-07	Akurasi total unit dan nilai modal	Hitung sum stok dan sum stok x harga beli	46 unit, modal Rp 194.000, cocok manual	LULUS

Formula Perhitungan Aset Modal dan Ambang Batas Stok

Sistem menghitung nilai modal terikat dan memberi indikator peringatan dini secara otomatis.

1. NILAI ASET PER PRODUK

```
Aset_i = Stok_i x Harga_Beli_i
```

Nilai uang modal usaha yang tertanam pada setiap jenis barang fisik di gudang.

Data bawaan:
ATK01: 15 x Rp 3.500 = Rp 52.500
ATK02: 4 x Rp 2.500 = Rp 10.000
KRT01: 10 x Rp 42.000 = Rp 420.000

2. TOTAL ESTIMASI ASET

```
Total_Aset = Σ (Stok_i x Harga_Beli_i)
```

Teknik akumulator pada perulangan for menghitung total keseluruhan aset modal gudang.

Saldo awal:
Total produk : 3 SKU
Total fisik : 29 unit
Total aset   : Rp 482.500

Dihitung otomatis tanpa keterlambatan data.

3. AMBANG BATAS KRITIS

```
Stok <= Min_Stok  ->  KRITIS
Stok >  Min_Stok  ->  AMAN
```

Peringatan dini otomatis untuk mencegah kelangkaan barang:

Jika stok fisik menyentuh atau berada di bawah batas minimum, sistem memberi tag visual KRITIS.

Operator dapat segera membuat pesanan pengadaan ulang sebelum barang habis total.

DOKUMENTASI PENGERJAAN

Bukti Sesi Kerja dan Kolaborasi Tim

Dua sesi kerja terdokumentasi, dari pengembangan mesin inti hingga integrasi modul, penyusunan deck, dan draf makalah.



Sesi 1: Pengembangan Mesin Inti

Yuken Velino dan Mahardika Athaillah

Modul backend, validasi anti stok minus, dan tabel terminal



Sesi 2: Integrasi Modul, Deck Presentasi, dan Draf Makalah

Yuken Velino, Mahardika Athaillah, dan Renkyna Aftania Nasution

Integrasi modul Pandas, deck presentasi, dan draf makalah

RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

Roadmap Versi 2.0 (Menuju Final Project UAS)

Dari mesin logika terminal menjadi aplikasi desktop dengan antarmuka grafis dan basis data permanen.

TAHAP 01

P09: Fungsi Modular

Restrukturisasi kode menjadi subrutin terisolasi dengan parameter, nilai bawaan, dan return bersih.

TAHAP 02

P10: Modul dan SQLite

Pemisahan multi berkas, migrasi penyimpanan ke SQLite3 permanen (stok_gudang.db), dan proteksi try except.

TAHAP 03

P11-P12: Desktop GUI

Antarmuka grafis native Tkinter dan ttk.Treeview dengan kartu ringkasan serta form dialog.

TAHAP 04

P13-P16: Makalah dan Demo

Naskah makalah format resmi UBSI, slide final, dan demonstrasi langsung di laboratorium komputer.

PENUTUP DAN DISTRIBUSI KERJA

Kesimpulan Kesiapan Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab

Seluruh komponen inti Fase 1 tuntas dan teruji, siap menghadapi evaluasi dosen.

KESIMPULAN PROGRES FASE 1

1. Kepatuhan Silabus: konsep logika P01 sampai P07 terimplementasi secara nyata tanpa loncatan materi.

2. Validasi Teruji: 7 skenario uji otomatis dan 15 unit test lulus tanpa galat, membuktikan keandalan anti stok minus.

3. Dependensi Minimal: hanya pandas untuk Menu 6 analisis tabular; menu lain berjalan dengan pustaka bawaan Python.

4. Berkas Terbuka: 7 skenario uji, 15 unit test, dan draf makalah tersedia di repositori publik GitHub.

MATRIKS TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

Yuken Velino (@Curzyori)
Tanggung jawab: Backend logic, validasi anti minus, test runner, integrator menu

Mahardika Athaillah (@dikah4300)
Tanggung jawab: Antarmuka CLI, format tabel terminal, desain presentasi

Renkyna Aftania Nasution (@renkynatania-dotcom)
Tanggung jawab: Pelaporan tabular Pandas P07, naskah makalah UBSI

SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB DIBUKA

Terima kasih kepada Dosen Pengampu Ali Mustopa, M.Kom atas bimbingan dan arahan akademiknya.